



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
CERCAS, PROTETORES E ALAMBRADOS**

Aferido em: 12/2025
Última Atualização: 12/2025

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
03/2021	- Inclusão das composições de alambrado para quadras esportivas.
05/2022	- Inclusão do texto "Não inclui a instalação de portas no alambrado." nos critérios de aferição das composições 102362, 102363 e 102364.
04/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.
12/2025	- Desativação das composições de códigos: 101192; 101189; 101197; 101202; 101200; 101201; 101188 por questões de obsolescência e/ou substituição por equivalentes atualizadas aferidas. - Inclusão de novas composições para cerca com mourões de concreto reto (H=2,30 M e H=3,00 M) com 4 fios de arame farpado; cercas de mourões de concreto seção "T" ponta incluinada 10x10 CM com 11 fios de arame farpado; cerca com mourões de madeira com 4 e 8 fios de arame farpado; instalações de mourão de concreto ponta inclinada e reta; instalações de tela de arame galvanizada, travessa e montante em tubo galvanizado para alambrado; portão de abrir/giro com tela de arame para pedestre e recomposição parcial de arame farpado fixado em cerca com mourões de concreto. - Atualização dos índices de produtividade de mão de obra, consumo de materiais das composições aferidas em ciclos anteriores.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	8
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	9
III.	COMPOSIÇÕES	10
	98522	10
	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	10
	98523	12
	ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	12
	101190.....	14
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	14
	101191.....	16
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	16
	101193.....	18
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	18
	101194.....	20
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	20
	101195.....	22
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15 CM,H= 2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	22
	101196.....	24
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15 CM, H= 2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	24
	101198.....	26
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....	26

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

101199.....	28
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....	28
101203.....	30
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	30
101204.....	32
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....	32
101205.....	34
PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	34
102362.....	36
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	36
102363.....	38
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	38
102364.....	40
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	40
106257.....	42
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	42
106457.....	44
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	44
106458.....	46

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....	46
106459.....	48
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....	48
106460.....	50
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....	50
106461.....	52
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....	52
106462.....	54
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....	54
106463.....	56
PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025	56
106464.....	58
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	58
106465.....	60
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025.....	60
106466.....	62
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	62
106467.....	64
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025.....	64

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

106468.....	66
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025.....	66
106469.....	68
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025.....	68
106470.....	70
INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	70
106471.....	72
INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M. AF_12/2025.....	72
106472.....	74
INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *3,35* MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025	74
106473.....	76
INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025.....	76
106474.....	78
INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M. AF_12/2025.....	78
106475.....	80
INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *3,35* MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025.....	80
106476.....	82
INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025.....	82
106477.....	84
INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025.....	84

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

106478.....	86
INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025.....	86
106479.....	88
INSTALAÇÃO DE ESCORAS PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M. AF_12/2025	88
106480.....	90
INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	90
106481.....	92
INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M. AF_12/2025.....	92
106482.....	94
INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *15 X 15* CM, H= 2,30 M. AF_12/2025.....	94
106483.....	96
INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO PONTA INCLINADA (CURVA), *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M. AF_12/2025.....	96
106484.....	98
INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO PONTA INCLINADA (CURVA), SEÇÃO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS. AF_12/2025	98
IV. BIBLIOGRAFIA	100

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Cercas, Protetores e Alambrados.

As composições de cercas levam em consideração os seguintes fatores:

- Tipo de mourão: em concreto reto, em concreto com ponta inclinada, em madeira com seção quadrada e em madeira roliça;
- Altura dos mourões de concreto;
- Tipo de arame: farpado, liso ou misto;
- Número de fiadas de arame.

As composições de alambrado para uso em quadras esportivas levam em consideração o fator Bitola da Tela.

As composições de alambrado para cercas levam em consideração o tipo de montante: Mourão de Concreto e Perfis Metálicos.

As composições de telas para alambrado consideram os seguintes fatores: tipo de alambrado (com tubos de aço e com mourões de concreto), bitola do fio da tela, tela revestida ou não em PVC.

As composições de instalação de montantes, travessas e escoras em tubo de aço consideram: comprimento e diâmetro do tubo.

As composições de instalação de mourão de concreto consideram: tipo de mourão (reto e ponta inclinada), altura e seção.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de Construção de Edifício Residencial, Edifício Público, Condomínio Residencial e Parque Público distribuídos nas três macrorregiões: Centro-Oeste, Norte/Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seijo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. Este grupo teve o apoio técnico, no que se refere à especificação técnica do serviço, do especialista Professor Dr. Henrique Campelo Gomes.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

ABNT NBR 6317 - Arame farpado de aço zincado de dois fios - Especificação. 2020.

____ NBR 6347: Arame farpado de aço zincado - Determinação de características. 2021.

____ NBR 7176: Mourões de concreto armado para cercas de arame - Requisitos. 2013.

____ NBR 9480: Peças roliças preservadas de eucalipto para construções rurais - Requisitos. 2009.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR ES-OC 11/18. Obras complementares: Cercas. Paraná, p.9.2018.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM. Norma DNIT 099/2009 - ES. Obras complementares - Cercas de arame farpado - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, p.7. 2009.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.URBA.PAIS.020/01	05/2018	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,898569
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4492845
C	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,019702
I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	0,3846154
I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,76
I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2
I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	2,11
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0886

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Mourão de concreto reto 10x10 cm x 2,3m;

- Tela de arame galvanizado $h=2m$;
- Arame galvanizado 14 BWG;
- Sarrafo de madeira não aparelhada $2,5 \times 10$ cm;
- Sarrafo de madeira não aparelhada $2,5 \times 7$ cm;
- Concreto magro para lastro com preparo manual;
- Pedreiro: responsável pela execução do trabalho;
- Servente: auxilia o pedreiro na execução das tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber o alambrado em mourões de concreto com tela de arame galvanizado

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Os mourões foram instalados a cada 2,60 m de distância;
- Os furos para assentamento dos mourões possuem diâmetro igual a 0,25m e profundidade igual a 0,50m;
- Profundidade cravada do mourão no solo: 0,50m;
- As dimensões da mureta de concreto são: 0,10m (altura) x 0,10m (espessura). E o comprimento entre mourões é de 2,50 m;
- Para o cálculo do consumo dos materiais do alambrado, foram consideradas as seguintes perdas;
- 10% para madeira serrada;
- 15% para concreto;
- 5,5% para tela.

7. EXECUÇÃO

- Realizar as medições e marcações dos buracos onde serão chumbados os mourões de concreto;
- Executar a escavação dos buracos para o recebimento dos mourões;
- Encaixar os mourões e, em seguida, realizar o chumbamento com concreto;
- Após a fixação dos mourões, executar a abertura da vala para a mureta;
- Montar a forma da mureta;
- Concretar a mureta;
- Posicionar a tela junto aos mourões e fixá-la com arame nos orifícios dos mourões;
- Desenrolar a tela e esticá-la com o auxílio de catraca. Quando necessário emendar uma tela a outra, utilizar arame em todo o encontro entre elas;
- Após a amarração, passar horizontalmente um arame no último retângulo da malha da tela, ao longo de todo o comprimento do alambrado, para exercer a função de fio tensor.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
98523	ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.URBA.PAIS.021/01	05/2018	05/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726174
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2863087
C	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0119545
I	43658	GRADIL *2030 X 2500* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL) E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC	M2	1,9824219
I	44164	TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)	UN	0,390625
I	44229	PARAFUSO EM ACO INOX (TIPO ALLEN) M6 X 40 MM, COM CABECA BOLEADA / ABAULADA, SEXTAVADA INTERNA, COM ROSCA	UN	4,6875
I	44234	FIXADOR PARA GRADIL EM POLIAMIDA, ACOMPANHA TAMPA ACABAMENTO (NAO INCLUI PARAFUSO ALLEN)	UN	2,34375

* Os itens INSUMO 43658, INSUMO 44164, INSUMO 44229, INSUMO 44234 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gradil 2,03x2,50 m, malha 50 x 200mm, galvanizado e revestido em PVC;
- Tubo de aço galvanizado retangular, revestido em PVC, 40x60 mm;
- Fixador para gradil em poliamida;

- Parafuso M6 com cabeça boleada;
- Concreto magro para lastro com preparo manual;
- Serralheiro: responsável pela execução do trabalho;
- Servente: auxilia na execução das tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber o alambrado em perfis metálicos com gradil metálico.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Os furos para assentamento dos montantes possuem diâmetro igual a 0,25m e profundidade igual a 0,50m;
- Profundidade cravada do montante no solo: 0,50m;
- Foi considerada perda de 15% para o concreto magro para lastro;
- Não foi considerada perda para gradil, tubo de aço retangular, fixadores e parafusos;
- Não inclui mureta.

7. EXECUÇÃO

- Fazer as medições e marcações dos buracos onde serão chumbados os perfis metálicos;
- Cavar os buracos para receber os perfis metálicos;
- Encaixar os perfis metálicos;
- Chumbar os perfis metálicos, na base, com concreto;
- Posicionar o gradil;
- Em seguida são parafusados os fixadores que unem os tubos aos gradis.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

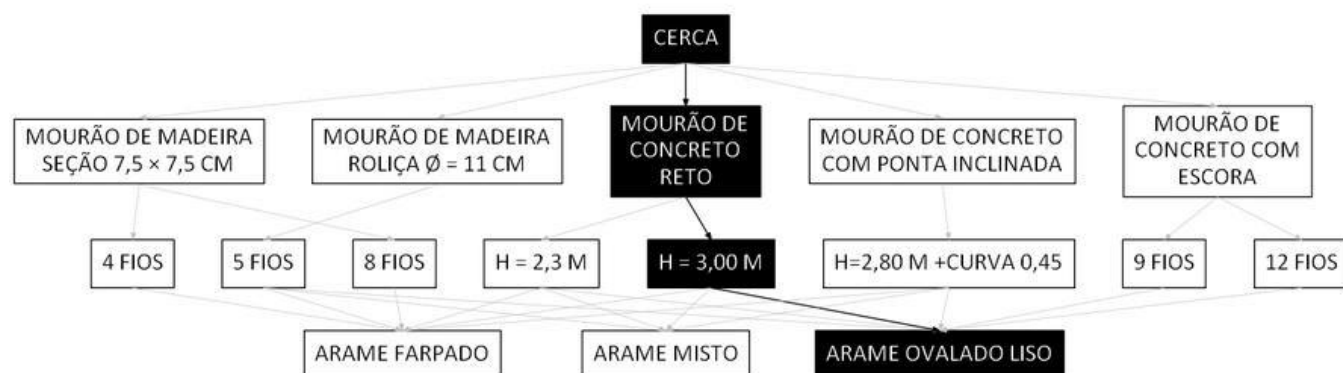
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101190	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.002/02	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752259
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237613
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,009
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,18
I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0287

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame de aço ovalado 15 x 17.
- Arame galvanizado 12 BWG.
- Mourão de concreto reto 10x10 cm H=3,00 m.
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto com 4 fios de arame de aço ovalado liso.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

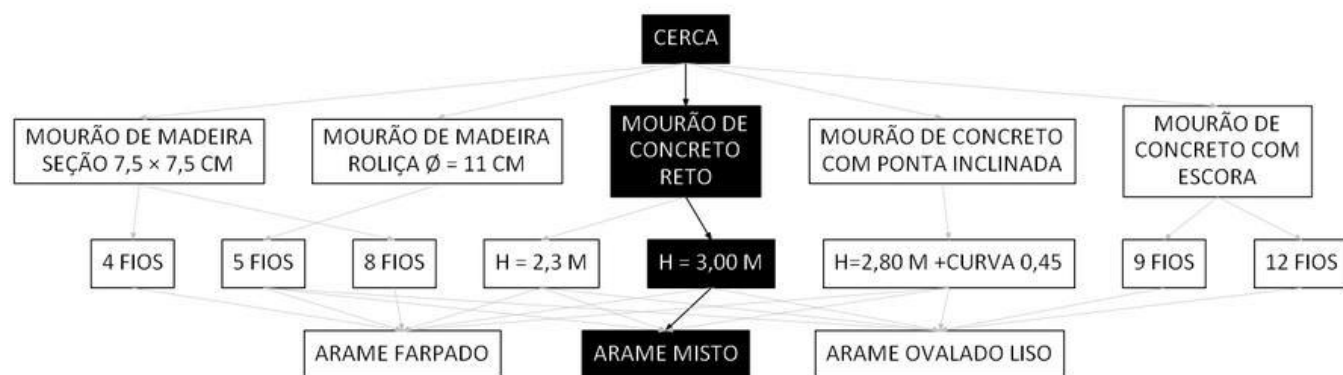
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101191	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.002/03	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752259
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237613
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,009
I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	2,0
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,09
I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0287

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca;
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca;
- Arame farpado galvanizado 14 BWG;
- Arame galvanizado 14 BWG;
- Arame de aço ovalado 15 x 17.
- Mourão de concreto reto 10x10 cm H=3,00 m;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto, considerando 2 fios de arame farpado e 2 fios de arame ovalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

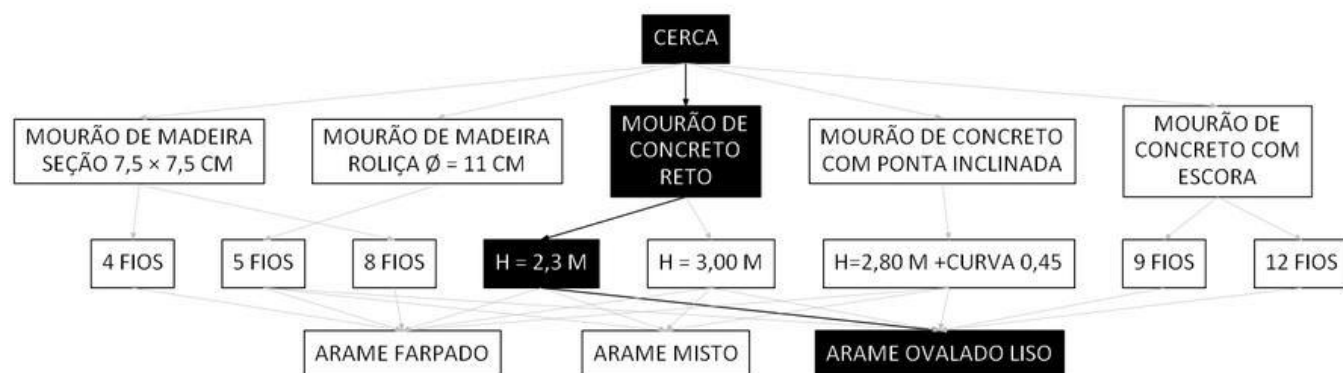
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.002/05	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752259
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237613
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,009
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,18
I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0287

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame de aço ovalado liso 15 x 17.
- Arame galvanizado 12 BWG.
- Mourão de concreto reto 10x10 cm H=2,30 m.
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto com 4 fios de arame de aço ovalado liso.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

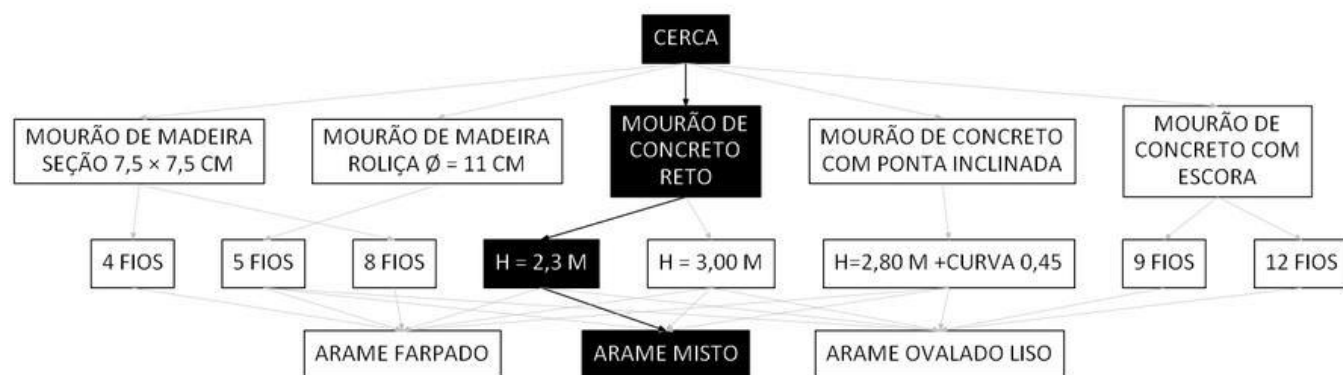
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101194	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.002/06	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752259
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237613
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,009
I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	2,0
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,09
I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0287

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca;
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca;
- Arame farpado galvanizado 14 BWG;
- Arame galvanizado 12 BWG.;
- Arame de aço ovalado 15 x 17.;
- Mourão de concreto reto 10x10 cm H=2,30 m;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto, considerando 2 fios de arame farpado e 2 fios de arame ovalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

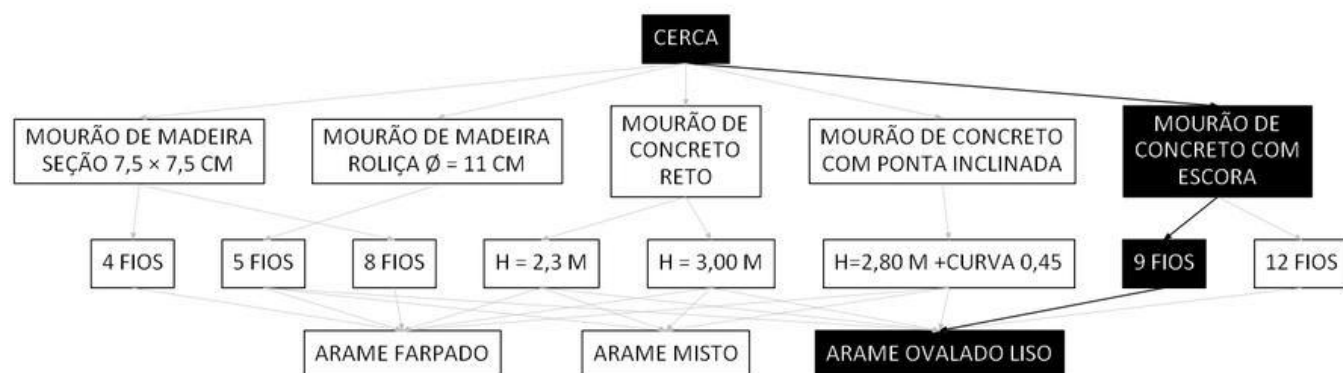
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101195	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15 CM,H= 2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.003/01	05/2020	05/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7549202
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3774601
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0079
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,405
I	4111	ESCORAS PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	0,04
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0646707
I	44482	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *15 X 15 CM*, *H= 2,30 M*	UN	0,4

* O item INSUMO 44482 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame galvanizado 14 BWG D = 2,11.
- Arame de aço ovalado 15 x 17.
- Mourão de concreto reto 15x15 cm H=2,3 m.
- Escora pré-moldada em concreto 10 x 10 cm H=2,3 m.

- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto com 2 escoras a cada 50 metros com 9 fios de arame.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões e as escoras;
- Posicionam-se os mourões e escoras nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões e escoras instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso.
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

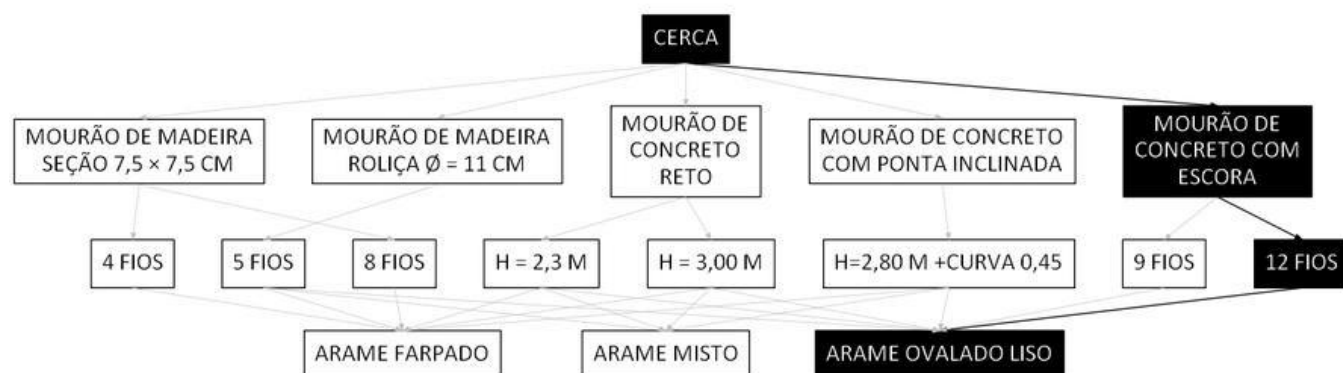
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101196	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15 CM, H= 2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.004/01	05/2020	05/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9217555
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4608778
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0079
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,54
I	4111	ESCORAS PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	0,04
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0862275
I	44482	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *15 X 15 CM*, *H= 2,30 M*	UN	0,4

* O item INSUMO 44482 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca;
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca;
- Arame galvanizado 14 BWG D = 2,11;
- Arame de aço ovalado 15 x 17;
- Mourão de concreto reto 15x15 cm H=2,3 m;
- Escora pré-moldada em concreto 10 x 10 cm H=2,3 m;

- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto com 2 escoras a cada 50 metros com 12 fios de arame.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões e as escoras;
- Posicionam-se os mourões e escoras nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checka-se o nivelamento;
- Com os mourões e escoras instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checka-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso.
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

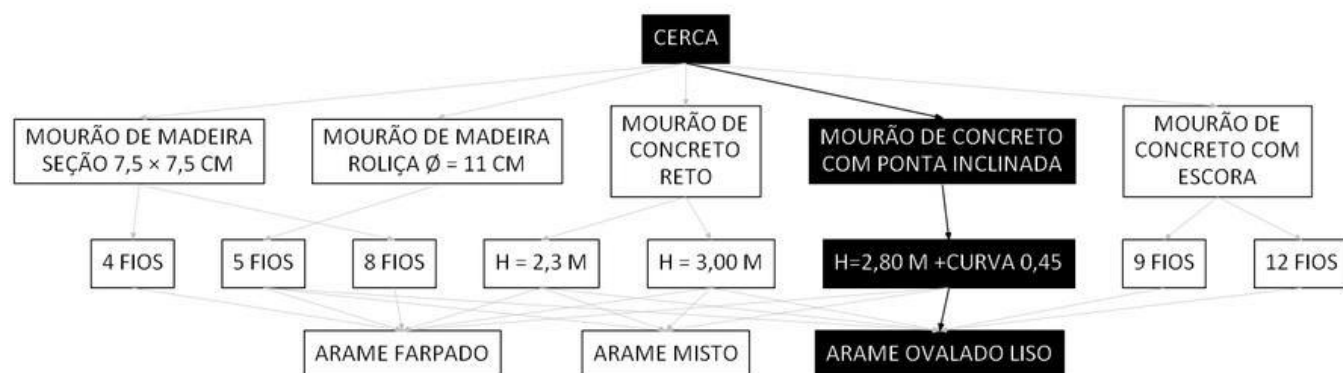
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101198	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.005/02	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8645084
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4322542
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0089901
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,495
I	4114	MOURO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0790419

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame de aço ovalado 15 x 17.
- Arame galvanizado 12 BWG.
- Mourão de concreto ponta inclinada 10x10 cm H=2,80 m.
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto ponta inclinada com 11 fios de arame de aço ovalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

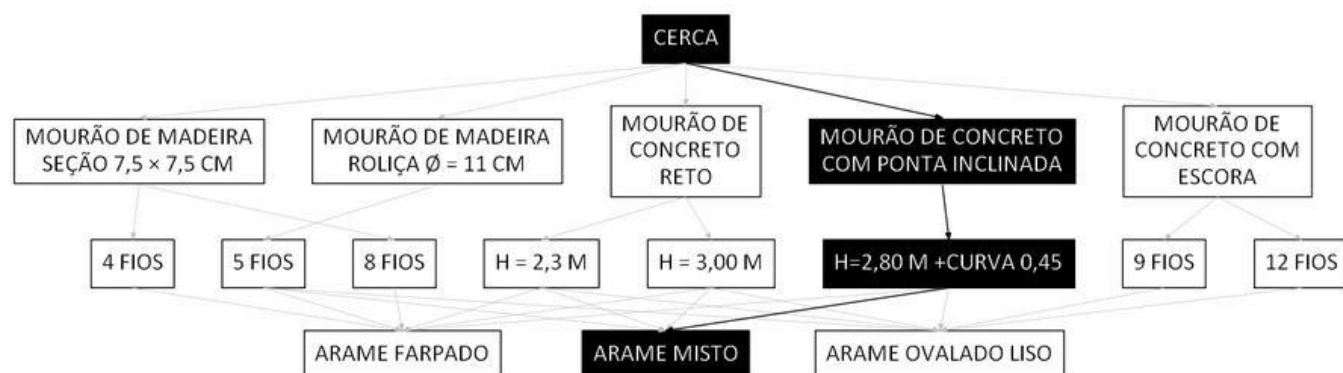
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101199	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.005/03	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8645084
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4322542
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0089901
I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	5,0
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,27
I	4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0790419

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca;
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca;
- Arame farpado 14 BWG;
- Arame galvanizado 12 BWG
- Arame de aço ovalado 15 x 17;
- Mourão de concreto ponta inclinada 10x10 cm H=2,80 m;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto, considerando 5 fios de arame farpado e 6 fios de arame ovalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

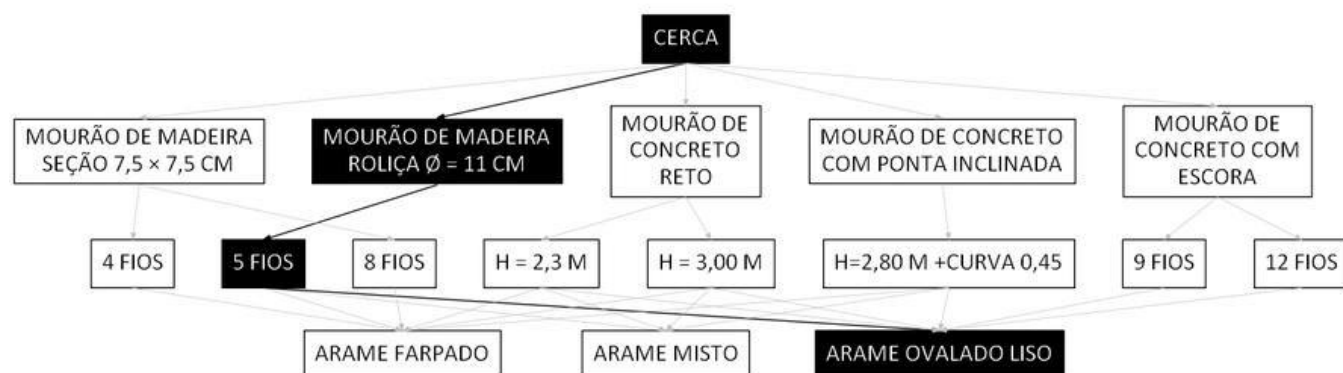
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.008/02	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2422196
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4844393
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,225
I	5076	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" X 9	KG	0,011976
I	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	0,88

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Carpinteiro : oficial responsável pela instalação da cerca.
- Ajudante de carpinteiro : auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame de aço ovalado 15 x 17.
- Madeira roliça tratada H=2,2 m D = 8 a 11 cm.
- Grampo de aço polido 1" x 9.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de madeira roliça com 5 fios de aço ovalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Foi considerado 16% de grampos extras.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com o solo; nessa etapa utiliza-se o socador para compactar as camadas de solo;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da instalação dos grampos.
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

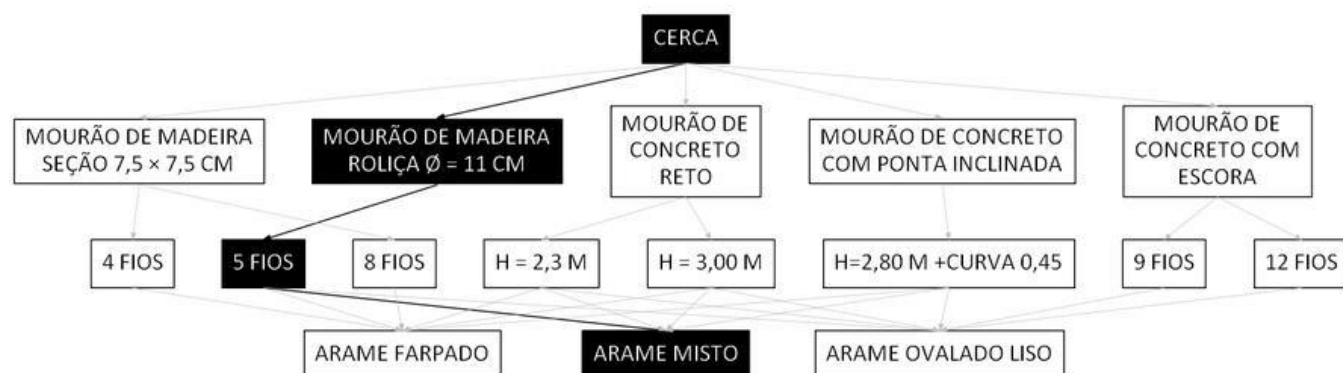
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101204	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.008/03	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2422196
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4844393
I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	2,0
I	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,135
I	5076	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" X 9	KG	0,011976
I	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	0,88

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Carpinteiro : oficial responsável pela instalação da cerca;
- Ajudante de carpinteiro : auxilia ao oficial na instalação da cerca;
- Arame de aço ovalado 15 x 17;
- Madeira roliça tratada H=2,2 m D = 8 a 11 cm;
- Grampo de aço polido 1" x 9;
- Arame farpado galvanizado 14 BWG.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto, considerando 2 fios de arame farpado e 3 fios de arame ovalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Foi considerado 16% de grampos extras.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com o solo; nessa etapa utiliza-se o socador para compactar as camadas de solo;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante esta etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da instalação dos grampos.
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.009/01	05/2020	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	106257	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Ver composição SINAPI- 03.URBA.CERC.008/04.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento de portão com mourão de madeira roliça com 5 fios de arame farpado, presente no projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.

7. EXECUÇÃO

- Vide recomendações da composição auxiliar.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.010/01		03/2021	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7531213
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3765606
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0044506
I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0202961
I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6253651
I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8912365
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025304
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0796749

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela execução do alambrado;
- Servente: auxilia o oficial na execução do alambrado;
- Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado;
- Tubo aço galvanizado DN 2": utilizado nos montantes do alambrado;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Tubo aço galvanizado DN 1 ¼": utilizado nos travamentos horizontais e escoramento do alambrado;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular;
- Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular;
- Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de alambrado para quadra poliesportiva, do piso ao seu topo.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação do alambrado;
- Foram consideradas as seguintes perdas: 5,5% para tubos e telas, 15% para concreto ;
- Para fins de quantitativos, foi considerada uma quadra de 30x20 (lateral x fundo), sendo que o alambrado nos fundos tem altura de 4 m e, nas laterais, altura de 2,4 m;
- Foram considerados escoramentos na estrutura;
- Foi considerado que os montantes são chumbados à base em furo com 50 cm de profundidade;
- Foi considerado um montante a cada 2 metros;
- Não inclui tratamento superficial (pintura anticorrosiva);
- Não inclui mureta;
- Não inclui instalação de portão no alambrado.

7. EXECUÇÃO

- Conferir medidas na obra;
- Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto;
- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas;
- Chumbar os montantes na base com concreto;
- Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto;
- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos;
- Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de arame em todas as malhas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.010/02		03/2021	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7531213
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3765606
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0044506
I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0202961
I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6253651
I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8912365
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025304
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0796749

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela execução do alambrado;
- Servente: auxilia o oficial na execução do alambrado;
- Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado;
- Tubo aço galvanizado DN 2": utilizado nos montantes do alambrado;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Tubo aço galvanizado DN 1 ¼": utilizado nos travamentos horizontais e escoramento do alambrado;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular;
- Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular;
- Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de alambrado para quadra poliesportiva, do piso ao seu topo.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação do alambrado;
- Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos tubos, tela, arame, concreto e eletrodos;
- Para fins de quantitativos, foi considerada uma quadra de 30x20 (lateral x fundo), sendo que o alambrado nos fundos tem altura de 4 m e, nas laterais, altura de 2,4 m;
- Foram considerados escoramentos na estrutura;
- Foi considerado que os montantes são chumbados à base em buraco com 50 cm de profundidade;
- Foi considerado um montante a cada 2 metros;
- Não inclui tratamento superficial (pintura anticorrosiva);
- Não inclui mureta;
- Não inclui a instalação de portão no alambrado.

7. EXECUÇÃO

- Conferir medidas na obra;
- Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto;
- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas;
- Chumbar os montantes na base com concreto;
- Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto;
- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos;
- Após a execução da estrutura tubular, posicionar a tela, fixá-la com amarração de arame em todas as malhas, desenrolá-la e esticá-la com o auxílio de catraca.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.010/03		03/2021	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7531213
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3765606
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0044506
I	7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0202961
I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6253651
I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8912365
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025304
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0796749

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

Serralheiro: oficial responsável pela execução do alambrado;

- Servente: auxilia o oficial na execução do alambrado;

- Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado;

- Tubo aço galvanizado DN 2": utilizado nos montantes do alambrado;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Tubo aço galvanizado DN 1 ¼": utilizado nos travamentos horizontais e escoramento do alambrado;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular;
- Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular;
- Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de alambrado para quadra poliesportiva, do piso ao seu topo.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação do alambrado;
- Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos tubos, tela, arame, concreto e eletrodos;
- Para fins de quantitativos, foi considerada uma quadra de 30x20 (lateral x fundo), sendo que o alambrado nos fundos tem altura de 4 m e, nas laterais, altura de 2,4 m;
- Foram considerados escoramentos na estrutura;
- Foi considerado que os montantes são chumbados à base em buraco com 50 cm de profundidade;
- Foi considerado um montante a cada 2 metros;
- Não inclui tratamento superficial (pintura anticorrosiva);
- Não inclui mureta;
- Não inclui a instalação de portão no alambrado.

7. EXECUÇÃO

- Conferir medidas na obra;
- Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto;
- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas;
- Chumbar os montantes na base com concreto;
- Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto;
- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos;
- Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de arame em todas as malhas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

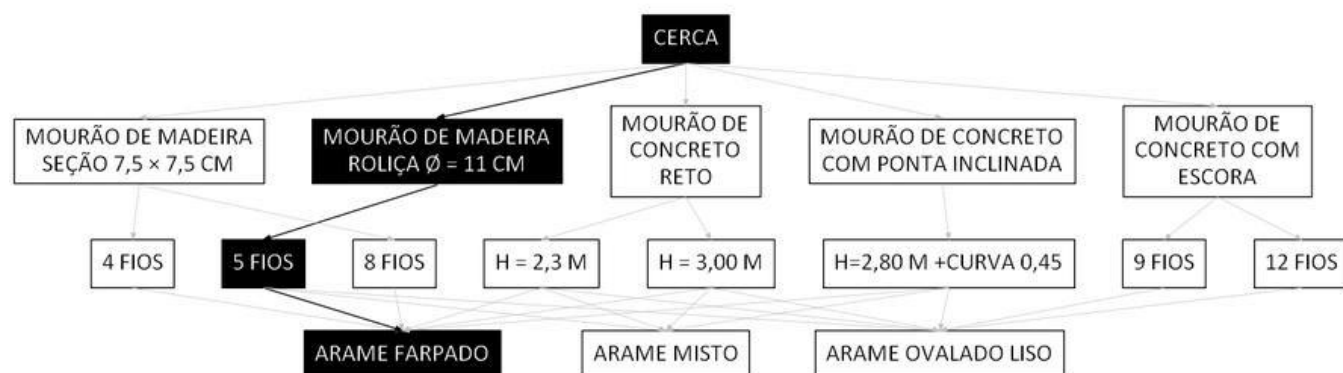
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106257	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.008/04		10/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2422196
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4844393
I	340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	5,0
I	5076	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" X 9	KG	0,011976
I	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	0,88

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Carpinteiro : oficial responsável pela instalação da cerca.
- Ajudante de carpinteiro : auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame farpado galvanizado 14 ou 16 BWG, classe 250.
- Madeira roliça tratada H=2,2 m, D = 8 a 11 cm.
- Grampo de aço polido 1" x 9.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de madeira roliça com 5 fios de arame farpado 14 ou 16 BWG, classe 250..

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Foi considerado 16% de grampos extras.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com o solo; nessa etapa utiliza-se o socador para compactar as camadas de solo;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da instalação dos grampos.
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação específica de "arame farpado 16 BWG", mas ela foi considerada válida para "arame farpado 14 BWG" por ter seu custo representativo para esta outra condição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106457	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.001/02	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

RECOMPOSIÇÃO ARAME FARPADO

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1112236
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0556118
I	340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	1,0
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0072

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação do arame farpado.
- Servente: auxilia ao oficial na instalação do arame farpado.
- Arame farpado galvanizado 14 ou 16 BWG, classe 250.
- Arame galvanizado 12 BWG.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento de arame farpado galvanizado 14 ou 16 BWG, classe 250, presente no projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame farpado enrolado em uma das extremidades do trecho para uma das fiadas;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame farpado no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

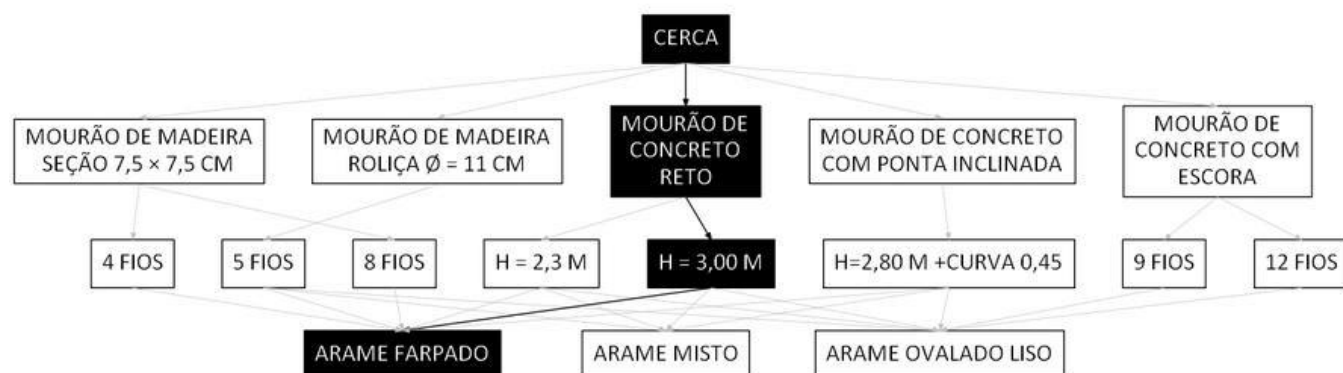
- Esta composição foi calculada para a situação específica de "arame farpado 16 BWG", mas ela foi considerada válida para "arame farpado 14 BWG" por ter seu custo representativo para esta outra condição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106458	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.002/07		12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752259
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237613
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,009
I	340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	4,0
I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0287

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame farpado galvanizado 14 BWG.
- Arame galvanizado 12 BWG.
- Mourão de concreto reto 10x10 cm H=3,00 m.
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto com 4 fios de arame farpado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

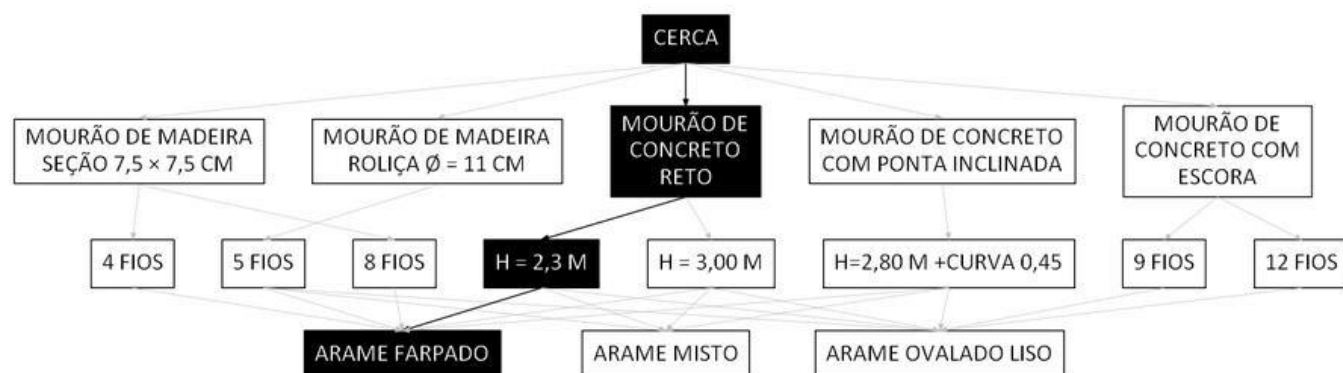
- Esta composição foi calculada para a situação específica de "arame farpado 16 BWG", mas ela foi considerada válida para "arame farpado 14 BWG" por ter seu custo representativo para esta outra condição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106459	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.002/08	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752259
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237613
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,009
I	340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	4,0
I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0287

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame farpado galvanizado 14 BWG.
- Arame galvanizado 12 BWG.
- Mourão de concreto reto 10x10 cm H=2,30 m.
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto reto com 4 fios de arame farpado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checka-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checka-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

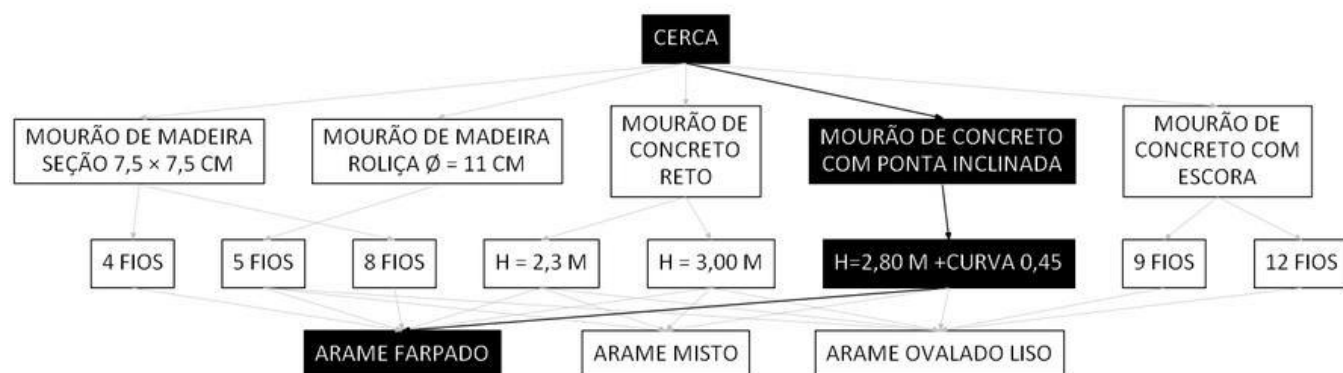
- Esta composição foi calculada para a situação específica de "arame farpado 16 BWG", mas ela foi considerada válida para "arame farpado 14 BWG" por ter seu custo representativo para esta outra condição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106460	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.005/04	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8645084
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4322542
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0089901
I	340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	11,0
I	4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	0,4
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0790419

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame farpado galvanizado 14B WG.
- Arame galvanizado 12 BWG.
- Mourão de concreto ponta inclinada 10x10 cm H=2,80 m.
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de concreto ponta inclinada com 11 fios de arame farpado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto; nessa etapa checa-se o nivelamento;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da amarração com arame galvanizado liso;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

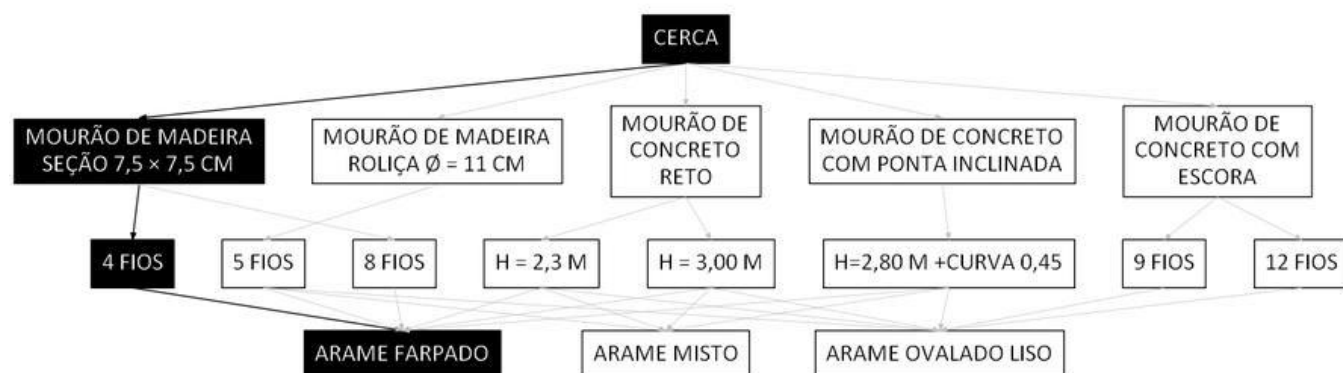
- Esta composição foi calculada para a situação específica de "arame farpado 16 BWG", mas ela foi considerada válida para "arame farpado 14 BWG" por ter seu custo representativo para esta outra condição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106461	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.006/02	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2201201
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4402401
I	340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	4,0
I	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0
I	5076	GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9	KG	0,0095808

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Carpinteiro : oficial responsável pela instalação da cerca.
- Ajudante de carpinteiro : auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame farpado galvanizado 14 ou 16 BWG, classe 250.
- Madeira tratada H=2,2 m e D = 8 a 11 cm.
- Grampo de aço polido 1" x 9.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de madeira roliça com 4 fios de arame farpado 14 ou 16 BWG, classe 250.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Perda de arame está embutida no consumo usado como referência.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com o solo; nessa etapa utiliza-se o socador para compactar as camadas de solo;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da instalação dos grampos.
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

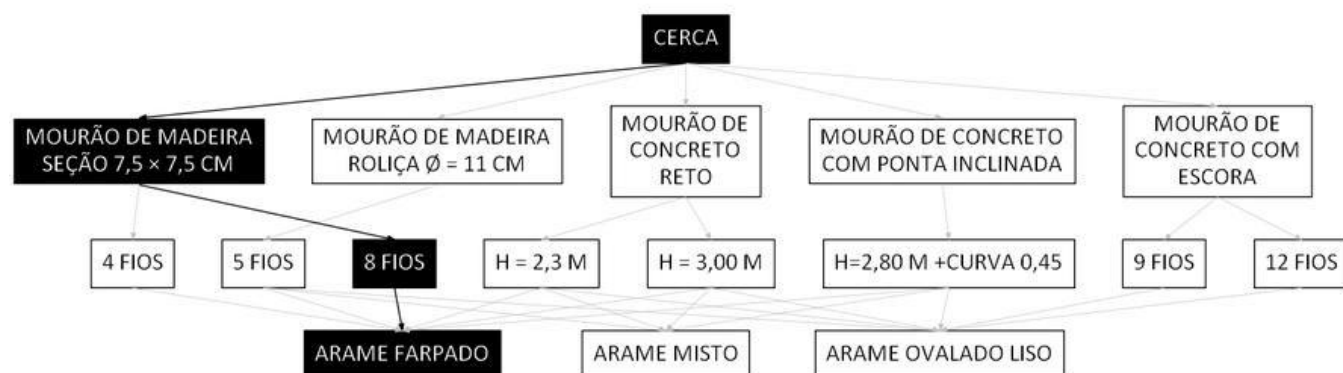
- Esta composição foi calculada para a situação específica de "arame farpado 16 BWG", mas ela foi considerada válida para "arame farpado 14 BWG" por ter seu custo representativo para esta outra condição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106462	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.007/02	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3085184
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6170367
I	340	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	8,0
I	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0
I	5076	GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9	KG	0,0191617

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Carpinteiro : oficial responsável pela instalação da cerca.
- Ajudante de carpinteiro : auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame farpado galvanizado 14 ou 16 BWG, classe 250.
- Madeira tratada H=2,5 m, seção 7,5 x 7,5 cm.
- Grampo de aço polido 1" x 9.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o perímetro do terreno a receber a cerca em mourões de madeira roliça com 8 fios de arame farpado 14 ou 16 BWG, classe 250.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Foi considerado 16% de grampos extras.

7. EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com o solo; nesta etapa utiliza-se o socador para compactar as camadas de -solo;
- Com os mourões instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Posteriormente executa-se a fixação final do arame no mourão de concreto por meio da instalação dos grampos.
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação específica de "arame farpado 16 BWG", mas ela foi considerada válida para "arame farpado 14 BWG" por ter seu custo representativo para esta outra condição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106463	PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.011/01	12/2025	05/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

PORTÃO COM TUBOS DE AÇO

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200899
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1004495
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0067833
I	45553	PORTAO DE ABRIR / GIRO, PARA USO EM ALAMBRADOS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, 0,90 X 2,10 M	UN	0,5291005

* O item INSUMO 45553 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do portão;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do portão;
- Eletrodo revestido: utilizado nas soldas dos gonzos na estrutura tubular do alambrado e no portão.
- Portão de abrir/giro, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame, sem pintura 0,90x2,10m

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de portão a ser instalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na instalação do portão;
- Foram consideradas soldas de 2 gonzos;
- Não inclui pintura.

7. EXECUÇÃO

- Conferir medidas do portão e do vão do alambrado destinado a ele;
- Posicionar o portão;
- Soldar gonzos em um dos montantes verticais do vão do alambrado para o portão;
- Soldar gonzos no portão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

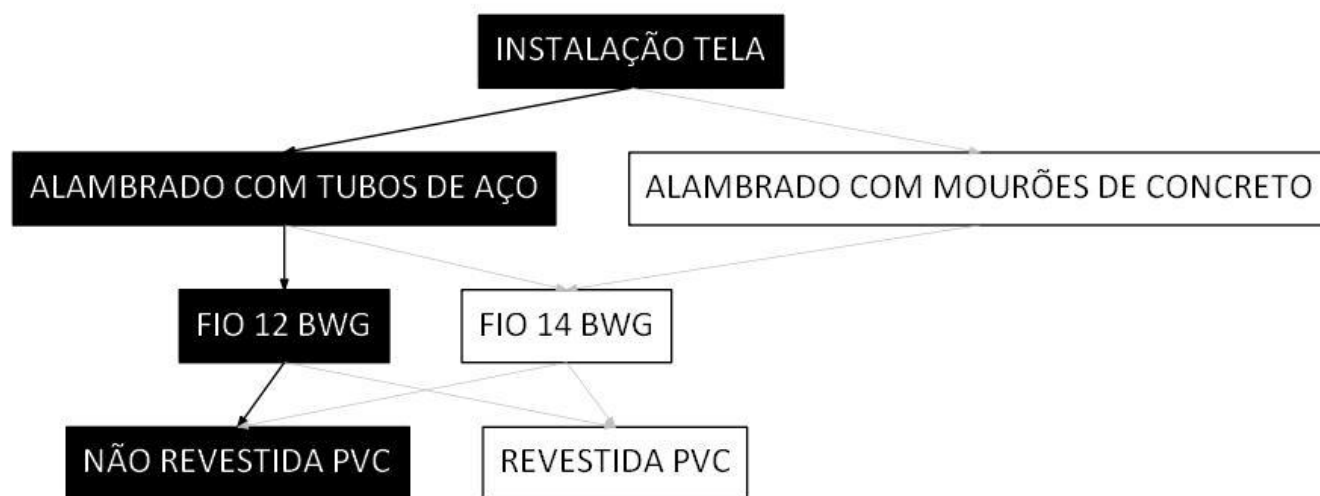
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106464	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.012/01		12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3365
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682
I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,055
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1435

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação da tela;
- Servente: auxilia o oficial na instalação da tela;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular do alambrado;
- Tela de arame galvanizado, malha 5 x 5 cm, fio 12 BWG, sem revestimento.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de tela a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação da tela;
- Foi considerada perda de 5,5% no cálculo de consumo da tela.

7. EXECUÇÃO

- Fixar a tela no primeiro montante com amarração de arame em todas as malhas;
- Desenrolá-la, esticá-la com o auxílio de catraca e emendar o fim de um rolo de tela no início do outro;
- Fixar a tela nas travessas e nos montantes restantes com amarração de arame em todas as malhas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

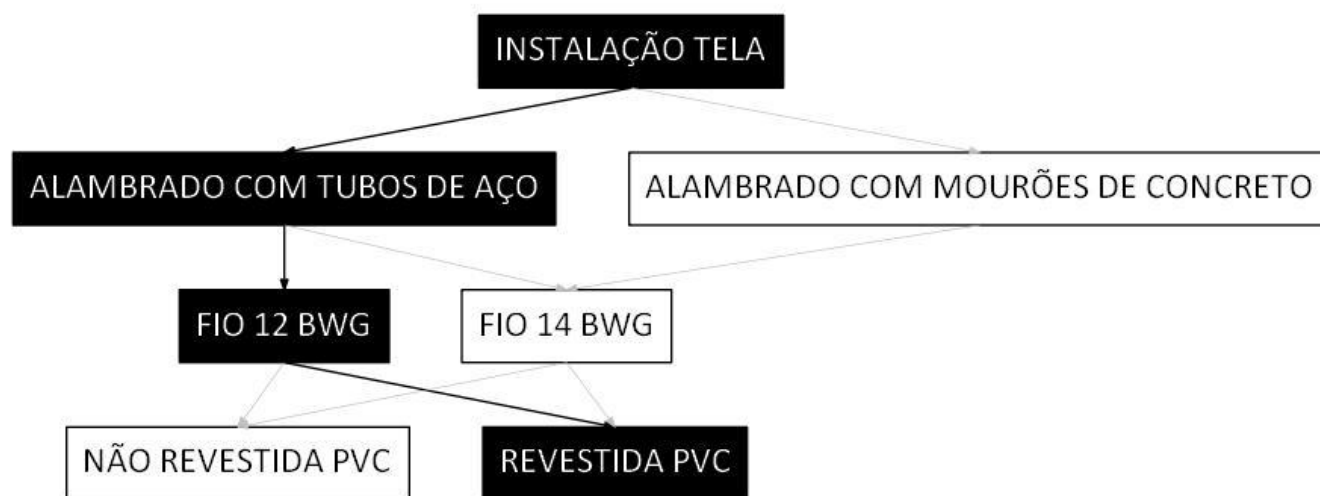
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106465	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.012/02	12/2025	05/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3365
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1435
I	45555	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA *5 X 5* CM, H = 2 M	M2	1,055

* O item INSUMO 45555 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação da tela;
- Servente: auxilia o oficial na instalação da tela;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular do alambrado;
- Tela de arame galvanizada, malha 5 x 5 cm, fio 12 BWG, com revestimento em PVC.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de tela a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação da tela;
- Foi considerada perda de 5,5% no cálculo de consumo da tela.

7. EXECUÇÃO

- Fixar a tela no primeiro montante com amarração de arame em todas as malhas;
- Desenrolá-la, esticá-la com o auxílio de catraca e emendar o fim de um rolo de tela no início do outro;
- Fixar a tela nas travessas e nos montantes restantes com amarração de arame em todas as malhas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

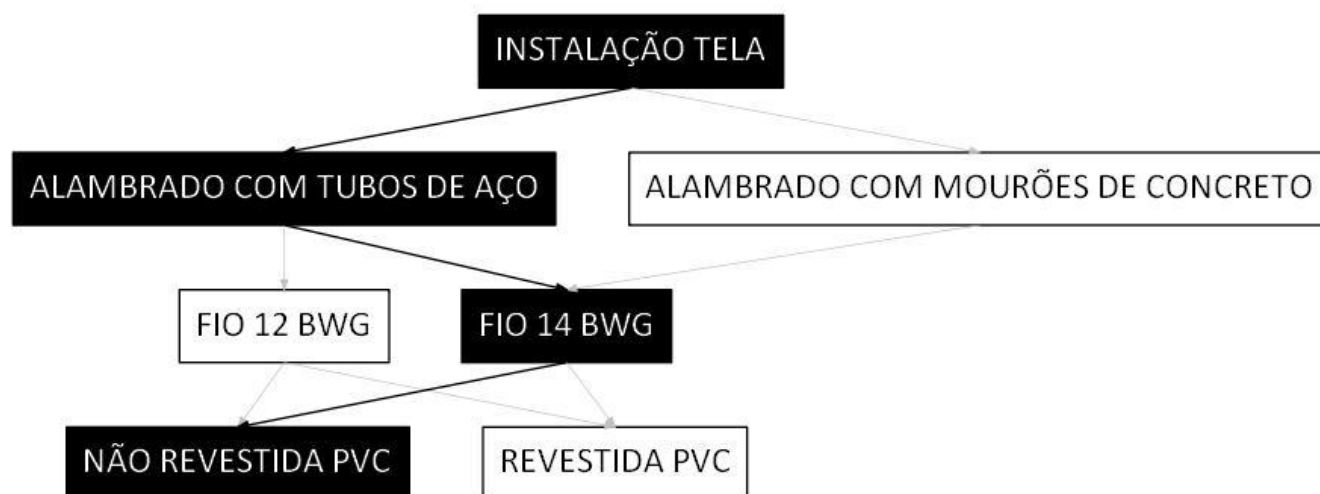
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106466	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.013/01		12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3365
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682
I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,055
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0777

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação da tela;
- Servente: auxilia o oficial na instalação da tela;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular do alambrado;
- Tela de arame galvanizado, malha 5 x 5 cm, fio 14 BWG, sem revestimento.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de tela a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação da tela;
- Foi considerada perda de 5,5% no cálculo de consumo da tela.

7. EXECUÇÃO

- Fixar a tela no primeiro montante com amarração de arame em todas as malhas;
- Desenrolá-la, esticá-la com o auxílio de catraca e emendar o fim de um rolo de tela no início do outro;
- Fixar a tela nas travessas e nos montantes restantes com amarração de arame em todas as malhas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

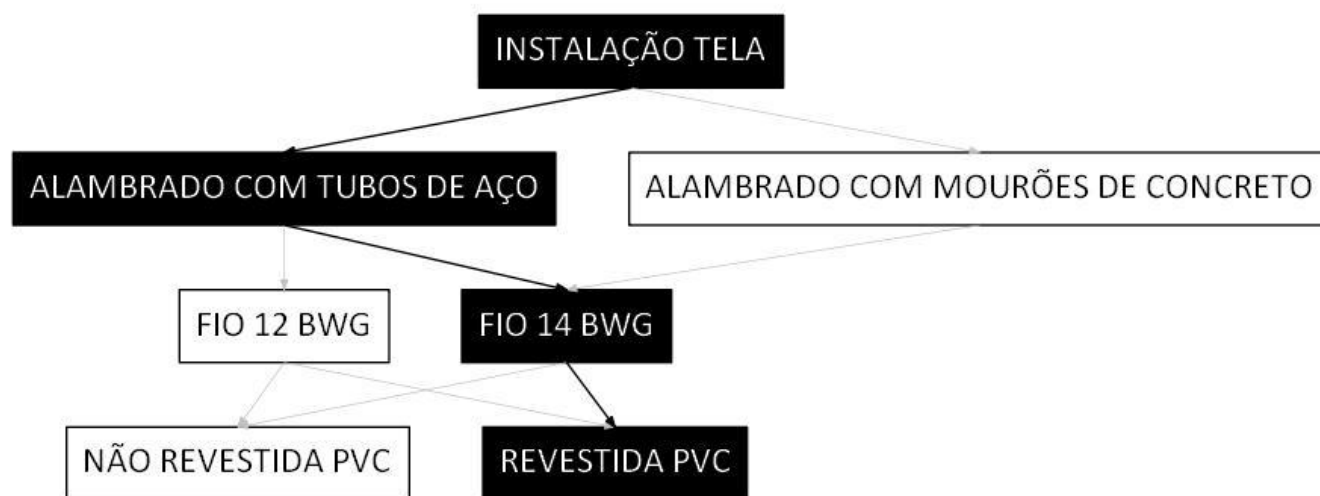
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106467	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.013/02	12/2025	05/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3365
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0777
I	45554	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,10 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *5 X 5* CM, H = 2 M	M2	1,055

* O item INSUMO 45554 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação da tela;
- Servente: auxilia o oficial na instalação da tela;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular do alambrado;
- Tela de arame galvanizada, malha 5 x 5 cm, fio 14 BWG, com revestimento em PVC.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de tela a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação da tela;
- Foi considerada perda de 5,5% no cálculo de consumo da tela.

7. EXECUÇÃO

- Fixar a tela no primeiro montante com amarração de arame em todas as malhas;
- Desenrolá-la, esticá-la com o auxílio de catraca e emendar o fim de um rolo de tela no início do outro;
- Fixar a tela nas travessas e nos montantes restantes com amarração de arame em todas as malhas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

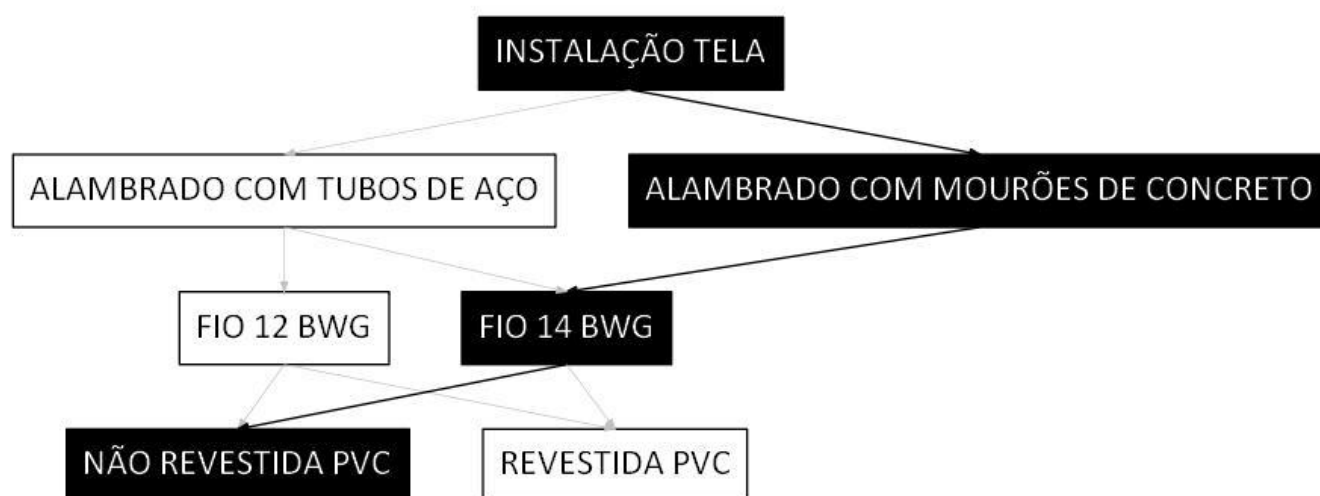
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106468	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.014/01		12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1019324
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0509662
I	10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M2	1,055
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0443

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da tela;
- Servente: auxilia o oficial na instalação da tela;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela no mourão de concreto;
- Tela de arame galvanizado, malha 8 x 8 cm, fio 14 BWG, sem revestimento.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de tela a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação da tela;
- Foi considerada perda de 5,5% no cálculo de consumo da tela.

7. EXECUÇÃO

- Fixar a tela no primeiro montante com amarração de arame em todas as malhas;
- Desenrolá-la, esticá-la com o auxílio de catraca e emendar o fim de um rolo de tela no início do outro;
- Fixar a tela nas travessas e nos montantes restantes com amarração de arame em todas as malhas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

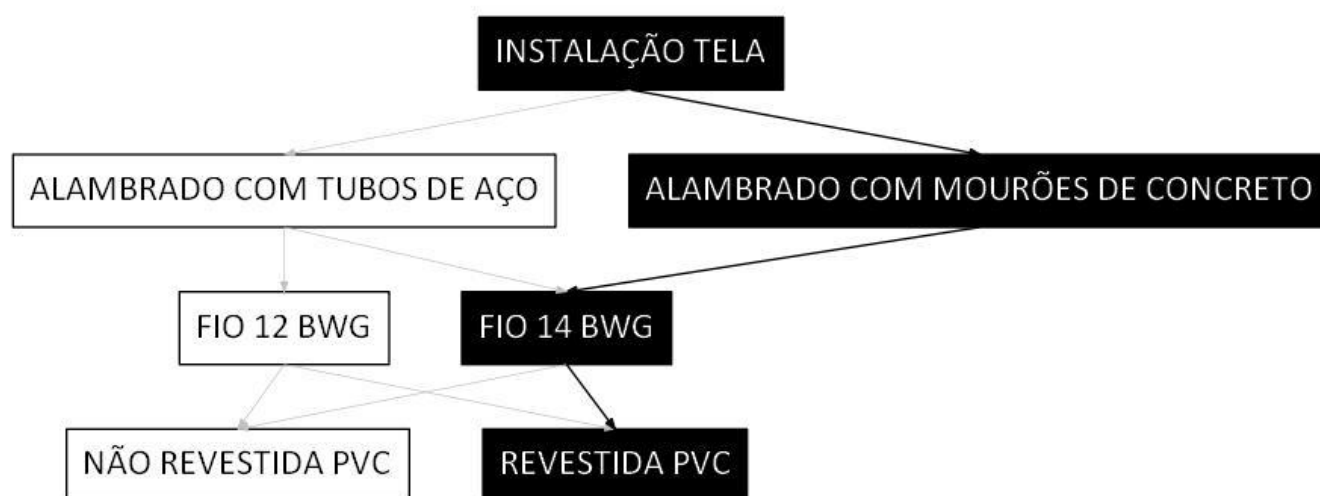
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106469	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.014/02	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1019324
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0509662
I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	1,055
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0443

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da tela;
- Servente: auxilia o oficial na instalação da tela;
- Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular do alambrado;
- Tela de arame galvanizado, malha 8 x 8 cm, fio 14 BWG, com revestimento em PVC.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de tela a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes envolvidos na montagem e instalação da tela;
- Foi considerada perda de 5,5% no cálculo de consumo da tela.

7. EXECUÇÃO

- Fixar a tela no primeiro montante com amarração de arame em todas as malhas;
- Desenrolá-la, esticá-la com o auxílio de catraca e emendar o fim de um rolo de tela no início do outro;
- Fixar a tela nas travessas e nos montantes restantes com amarração de arame em todas as malhas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

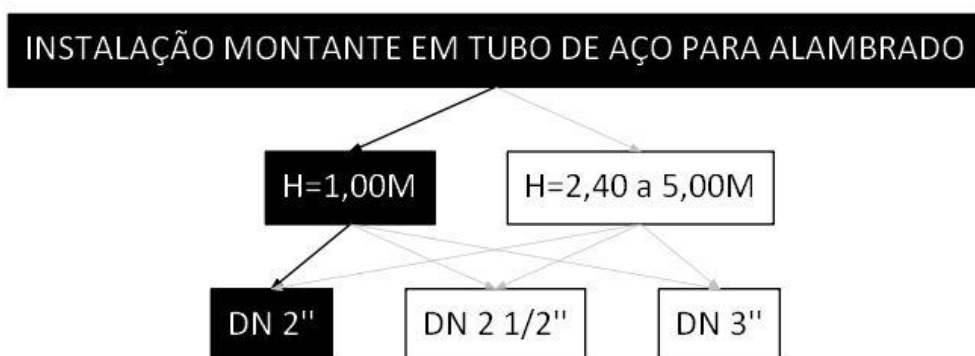
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106470	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.015/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7088086
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3544043
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0270598
I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,055

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 para chumbamento do montante;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 2".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de montante a ser instalado (quantidade de montantes multiplicada pela altura de cada montante).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Os furos para assentamento dos montantes possuem diâmetro igual a 0,25m e profundidade igual a 0,50m;
- Profundidade cravada do montante no solo: 0,50m;
- Foi considerada perda de 15% para concreto e 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Medir e marcar o buraco (furo) onde o tubo será inserido;
- Escavar o buraco;
- Inserir o tubo no buraco;
- Executar sua concretagem.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

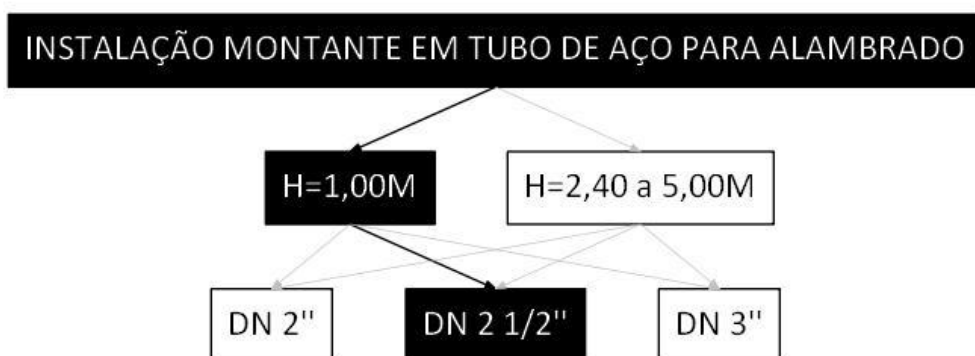
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106471	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.016/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7088086
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3544043
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0264043
I	7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	1,055

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 para chumbamento do montante;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 2 1/2".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de montante a ser instalado (quantidade de montantes multiplicada pela altura de cada montante).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Os furos para assentamento dos montantes possuem diâmetro igual a 0,25m e profundidade igual a 0,50m;
- Profundidade cravada do montante no solo: 0,50m;
- Foi considerada perda de 15% para concreto e 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Medir e marcar o buraco (furo) onde o tubo será inserido;
- Escavar o buraco;
- Inserir o tubo no buraco;
- Executar sua concretagem.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

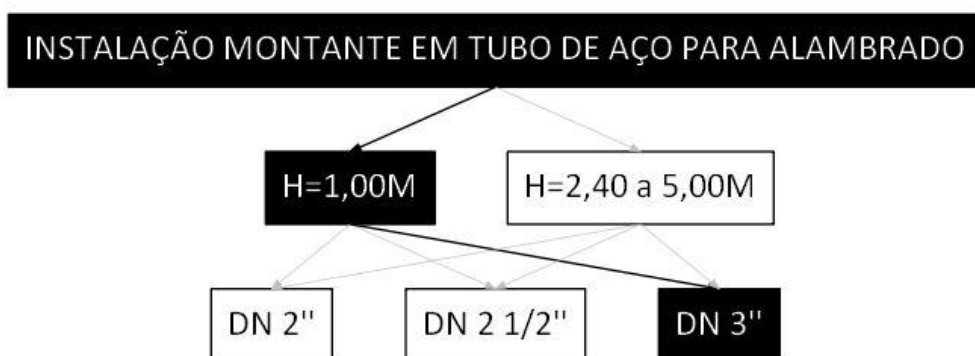
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106472	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *3,35* MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.017/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7088086
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3544043
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,025603
I	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	1,055

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 para chumbamento do montante;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 3".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de montante a ser instalado (quantidade de montantes multiplicada pela altura de cada montante).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Os furos para assentamento dos montantes possuem diâmetro igual a 0,25m e profundidade igual a 0,50m;
- Profundidade cravada do montante no solo: 0,50m;
- Foi considerada perda de 15% para concreto e 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Medir e marcar o buraco (furo) onde o tubo será inserido;
- Escavar o buraco;
- Inserir o tubo no buraco;
- Executar sua concretagem.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

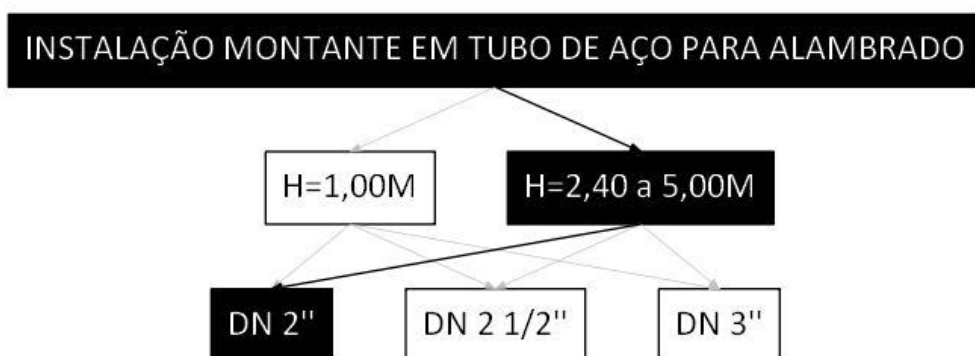
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106473	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.018/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1772021
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0886011
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,006765
I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,055

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 para chumbamento do montante;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 2".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de montante a ser instalado (quantidade de montantes multiplicada pela altura de cada montante).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Os furos para assentamento dos montantes possuem diâmetro igual a 0,25m e profundidade igual a 0,50m;
- Profundidade cravada do montante no solo: a 0,50m;
- Foi considerada perda de 15% para concreto e 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Medir e marcar o buraco (furo) onde o tubo será inserido;
- Escavar o buraco;
- Inserir o tubo no buraco;
- Executar sua concretagem.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

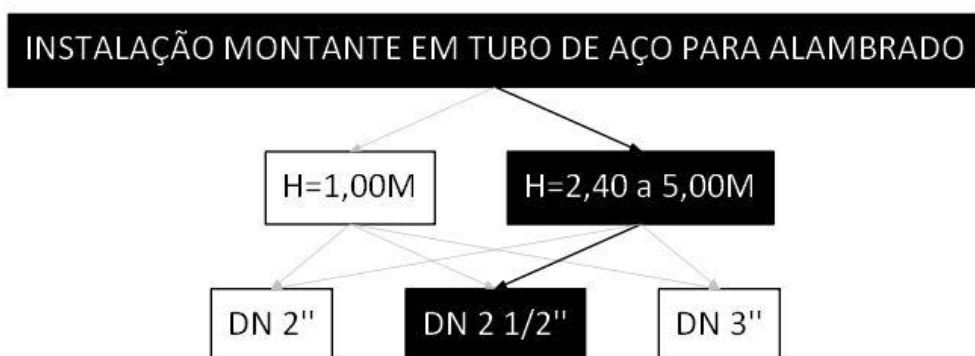
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106474	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.019/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1772021
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0886011
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0066011
I	7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	1,055

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 para chumbamento do montante;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 2 1/2".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de montante a ser instalado (quantidade de montantes multiplicada pela altura de cada montante).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Os furos para assentamento dos montantes possuem diâmetro igual a 0,25m e profundidade igual a 0,50m;
- Profundidade cravada do montante no solo: 0,50m;
- Foi considerada perda de 15% para concreto e 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Medir e marcar o buraco (furo) onde o tubo será inserido;
- Escavar o buraco;
- Inserir o tubo no buraco;
- Executar sua concretagem.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

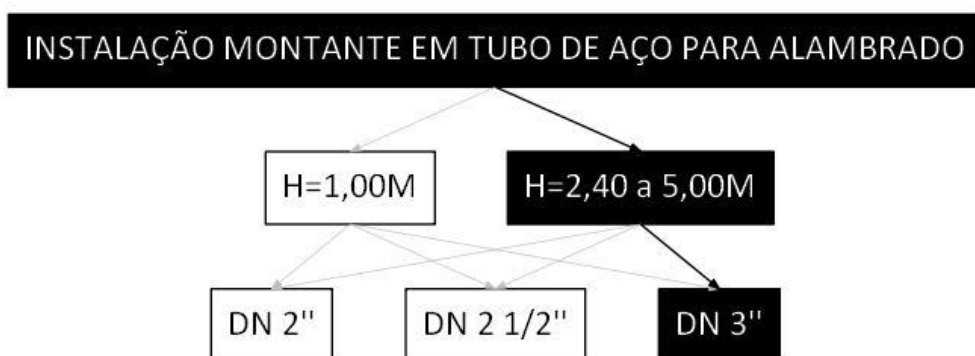
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106475	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *3,35* MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.020/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1772021
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0886011
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0064008
I	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	1,055

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 para chumbamento do montante;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 3".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de montante a ser instalado (quantidade de montantes multiplicada pela altura de cada montante).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Os furos para assentamento dos montantes possuem diâmetro igual a 0,25m e profundidade igual a 0,50m;
- Profundidade cravada do montante no solo: 0,50m;
- Foi considerada perda de 15% para concreto e 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Medir e marcar o buraco (furo) onde o tubo será inserido;
- Escavar o buraco;
- Inserir o tubo no buraco;
- Executar sua concretagem.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106476	INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.021/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3079334
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1539667
I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	1,055
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025641

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Eletrodo revestido utilizado nas soldas das travessas nos montantes;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 1 1/4".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de travessa a ser instalado (quantidade de travessas multiplicada pelo comprimento de cada uma).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Profundidade cravada do montante no solo: 0,50m;
- Foi considerada perda de 15% para concreto e 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Soldar as extremidades da travessa;
- Lixar as soldas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106477	INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.021/02	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3079334
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1539667
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025641
I	40626	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M	1,055

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Eletrodo revestido utilizado nas soldas das travessas nos montantes;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 1".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de travessa a ser instalado (quantidade de travessas multiplicada pelo comprimento de cada uma).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Foi considerada perda 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Soldar as extremidades da travessa;
- Lixar as soldas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106478	INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.021/03	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3079334
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1539667
I	7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	1,055
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025641

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Eletrodo revestido utilizado nas soldas das travessas nos montantes;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 2 1/2".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de travessa a ser instalado (quantidade de travessas multiplicada pelo comprimento de cada uma).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Foi considerada perda 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Soldar as extremidades da travessa;
- Lixar as soldas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106479	INSTALAÇÃO DE ESCORAS PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M. AF_12/2025	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.022/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

ESCORAS EM TUBO DE AÇO

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3912585
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1956292
I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	1,055
I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,003701

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: oficial responsável pela instalação do montante;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do montante;
- Eletrodo revestido utilizado nas soldas das escoras no montante e na travessa;
- Tubo de aço galvanizado com costura, DN 1 1/4".

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de escora a ser instalado (quantidade de escoras multiplicada pelo comprimento de cada uma).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Foi considerada perda 5,5% para tubo.

7. EXECUÇÃO

- Marcar os locais de corte do tubo;
- Executar o corte conforme a marcação;
- Lixar o corte;
- Soldar as extremidades da escora;
- Lixar as soldas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

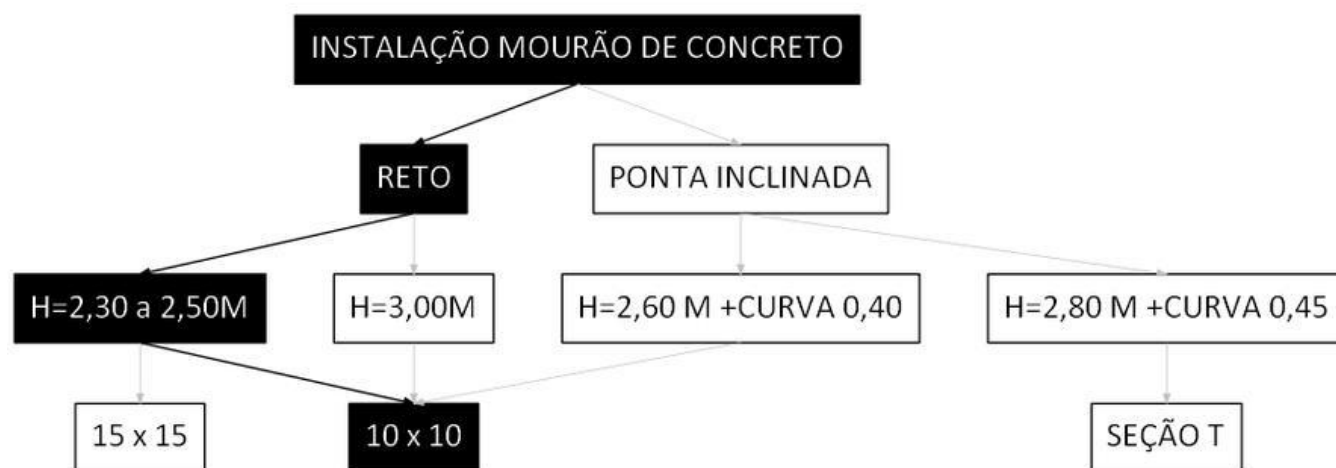
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106480	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.023/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,631947
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3159735
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0224752
I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação do mourão;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do mourão;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5;
- Mourão de concreto, seção quadrada 10 x 10, altura de 2,30 a 2,50m.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade total de mourões que será instalada

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Foi considerada perda 15% para concreto.

7. EXECUÇÃO

- Realizar as medições e marcações dos buracos onde serão chumbados os mourões de concreto;
- Executar a escavação dos buracos para o recebimento dos mourões;
- Encaixar os mourões e, em seguida, realizar o chumbamento com concreto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

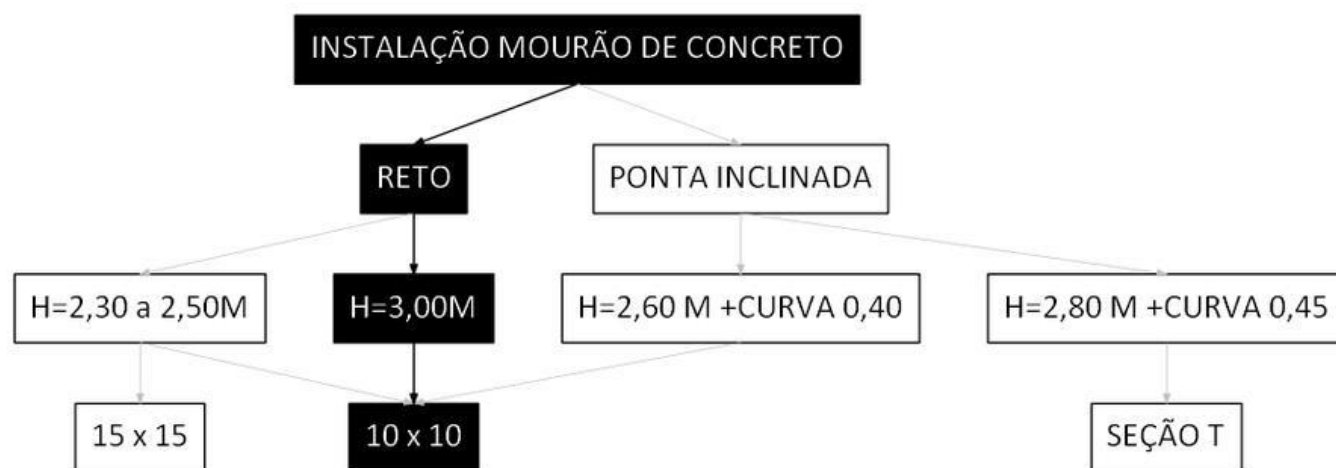
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106481	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M. AF_12/2025	UN		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.023/02		12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,631947
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3159735
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0224752
I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação do mourão;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do mourão;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5;
- Mourão de concreto com ponta inclinada, seção 10 x 10 cm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade total de mourões que será instalada

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;
- Foi considerada perda 15% para concreto.

7. EXECUÇÃO

- Realizar as medições e marcações dos buracos onde serão chumbados os mourões de concreto;
- Executar a escavação dos buracos para o recebimento dos mourões;
- Encaixar os mourões e, em seguida, realizar o chumbamento com concreto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

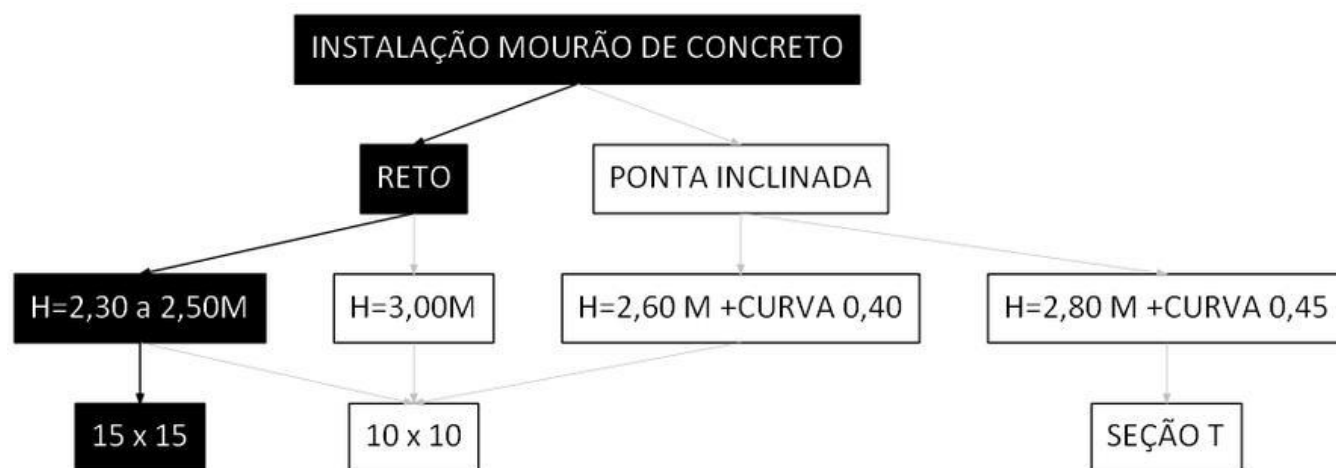
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106482	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *15 X 15* CM, H= 2,30 M. AF_12/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.024/01	12/2025	05/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,631947
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3159735
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0152877
I	44482	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *15 X 15 CM*, *H= 2,30 M*	UN	1,0

* O item INSUMO 44482 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação do mourão;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do mourão;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5;
- Mourão de concreto, seção quadrada 15 x 15, altura de 2,30 m.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade total de mourões que será instalada

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;

- Foi considerada perda 15% para concreto.

7. EXECUÇÃO

- Realizar as medições e marcações dos buracos onde serão chumbados os mourões de concreto;
- Executar a escavação dos buracos para o recebimento dos mourões;
- Encaixar os mourões e, em seguida, realizar o chumbamento com concreto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

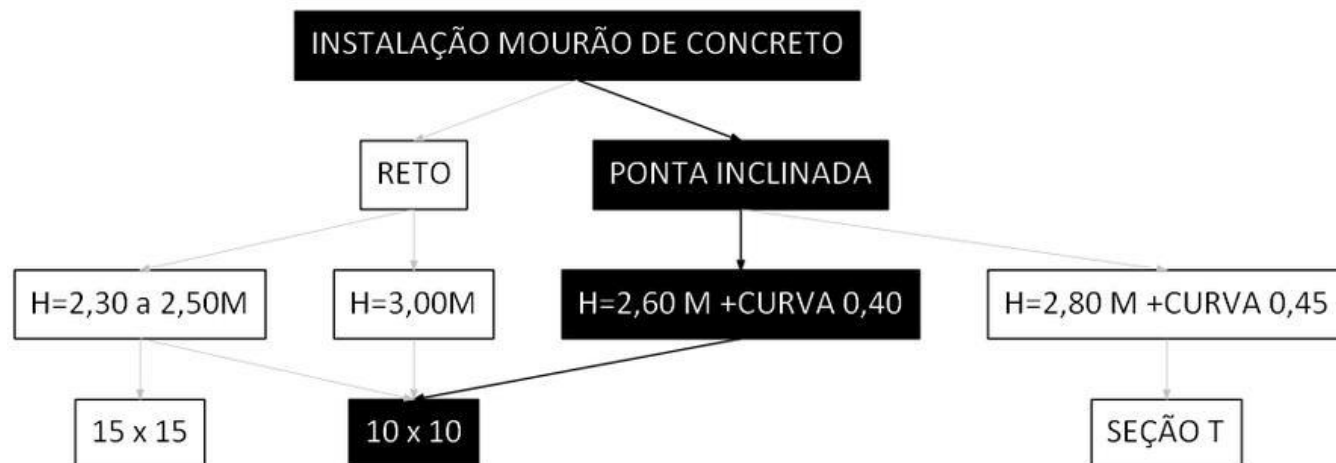
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106483	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO PONTA INCLINADA (CURVA), *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M. AF_12/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.025/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,631947
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3159735
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0224752
I	36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação do mourão;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do mourão;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5;
- Mourão de concreto com ponta inclinada, seção 10 x 10 cm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade total de mourões que será instalada

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;

- Foi considerada perda 15% para concreto.

7. EXECUÇÃO

- Realizar as medições e marcações dos buracos onde serão chumbados os mourões de concreto;
- Executar a escavação dos buracos para o recebimento dos mourões;
- Encaixar os mourões e, em seguida, realizar o chumbamento com concreto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

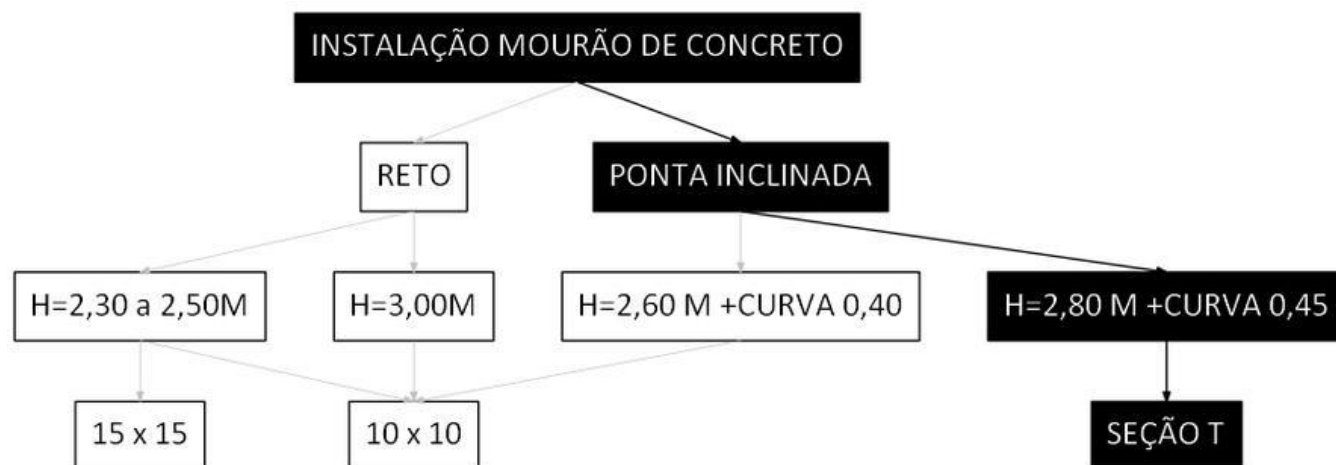
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106484	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO PONTA INCLINADA (CURVA), SEÇÃO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS. AF_12/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.CERC.026/01	12/2025	05/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,631947
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3159735
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0224752
I	4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação do mourão;
- Servente: auxilia o oficial na instalação do mourão;
- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5;
- Mourão de concreto com ponta inclinada, seção T.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade total de mourões que será instalada

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho;

- Foi considerada perda 15% para concreto.

7. EXECUÇÃO

- Realizar as medições e marcações dos buracos onde serão chumbados os mourões de concreto;
- Executar a escavação dos buracos para o recebimento dos mourões;
- Encaixar os mourões e, em seguida, realizar o chumbamento com concreto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

FK. Dicas para colocação de mourões de concreto. Disponível em: <http://www.fkcomercio.com.br/dicas_para_colocacao_de_mouros_de_concreto.html>. Acesso em: 16/10/2019.

GERDAU. Manual prático para montagem de cercas. Disponível em: <<https://www.gerdau.com/br/pt/productsservices/products/Document%20Gallery/manual-cercas.pdf>>. Acesso em: 16/10/2019.

FDE - Fundação para o desenvolvimento da educação. FQ-01: Fechamento para quadra de esportes. Revisão 7. 18/09/09